

Corrigé — Exercice 9

- 1) a) Pour $x \geq 1$, par l'expression conjuguée : $f(x) = \frac{x^2 + x + 2 - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x} = \frac{x + 2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x} = \frac{1 + \frac{2}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$. b) La droite $y = \frac{1}{2}$ est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.
- 2) a) $-1 \leq \cos(\pi x) \leq 1 \Rightarrow x - 1 \leq x + \cos(\pi x) \leq x + 1$; comme $x - 1 < 0$, la division renverse le sens : $\frac{x + 1}{x - 1} \leq \frac{x + \cos(\pi x)}{x - 1} \leq 1$. b) $\frac{x + 1}{x - 1} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} \rightarrow 1$ en $-\infty$; par encadrement $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 1$, donc $\Delta : y = 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.
- 3) a) Pour $x \geq 1$, $f(x) - \frac{1}{2} = \sqrt{x^2 + x + 2} - (x + \frac{1}{2})$. En multipliant par la quantité conjuguée : $x^2 + x + 2 - (x + \frac{1}{2})^2 = \frac{7}{4}$, d'où $f(x) - \frac{1}{2} = \frac{7/4}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x + \frac{1}{2}}$.
- b) Le dénominateur est strictement positif sur $[1, +\infty[$, donc $f(x) > \frac{1}{2} : \mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de Δ' .